

Aplicación de CRISP-ML(Q)

1. Comprensión del problema y los datos

Investigación aplicada, cuantitativa y experimental
Contexto de Santander · HAM10000, ISIC2019, ISIC2020 y PAD-UFES-20
Caracterización, criterios de selección y riesgos iniciales



2. Ingeniería de datos y modelado

Módulo principal
Clasificación SSL y adaptación
DINOv2 + SimSiam

Módulos complementarios
Segmentación: MoCo → CCAM → U-Net
Estimación ITA y transformación
CIELAB

Integración del segmentador: trabajo futuro



3. Evaluación de cada componente

Tono: contraste ITA–Fitzpatrick
Segmentación: Dice
Clasificación: métricas, bootstrap y Holm
Comparación e interpretación para seleccionar la configuración



4. Implementación y despliegue · pendiente

Prototipo funcional mediante API
Sujeto a experimentos y selección del modelo final

El esquema organiza las fases; no implica despliegue clínico realizado.